

Aquí tienes **un resumen detallado del documento que tenés abierto:**



Resumen detallado del documento sobre IoT (Internet de las Cosas)

1. ¿Qué es IoT?

IoT (Internet de las Cosas) es una red de objetos físicos conectados a Internet que pueden **capturar, enviar, recibir y procesar datos** mediante sensores, software y otras tecnologías. Hoy se usa ampliamente en industrias (IIoT) y es parte clave de la **Industria 4.0**.

2. ¿Cómo funciona IoT?

El proceso general sigue **cuatro etapas clave**:

1. **Capturar datos:** sensores registran información (temperatura, video, ubicación, etc.).
 2. **Compartir datos:** transmisión mediante redes Wi-Fi, 5G, nube o edge computing.
 3. **Procesar datos:** software interpreta la información para generar acciones.
 4. **Actuar:** se toman decisiones o automatizaciones (alertas, encendidos, optimizaciones).
-

3. Historia y evolución de IoT

IoT creció gracias a la combinación de varios avances tecnológicos:

- **Conectividad:** Internet y la nube capaces de manejar grandes volúmenes de datos.
- **Sensores más baratos:** desde 2004 su costo promedio cayó más del 70%.
- **Aumento del poder de computación:** más memoria y procesamiento disponibles.
- **Big Data:** tecnologías capaces de almacenar y analizar datos masivos.
- **IA y Machine Learning:** permiten analizar, aprender y automatizar decisiones.
- **Computación en la nube:** habilita almacenamiento y procesamiento bajo demanda.

Para 2021 había **más de 10 mil millones de dispositivos IoT**, y la generación de datos sigue creciendo exponencialmente.

4. Ejemplos de IoT en acción

Hogares inteligentes

- Control remoto de iluminación, temperatura, seguridad, electrodomésticos.
- Tecnologías: Z-Wave, Zigbee.

Redes inteligentes

- Sensores ayudan a mejorar la administración energética y prevenir cortes.

Ciudades inteligentes

- Gestión de tránsito, drenajes, iluminación, seguridad y servicios urbanos.

Automóviles conectados

- Sistemas ADAS para evitar colisiones, planificar rutas y conectarse con infraestructura vial.

Comercio minorista

- Cámaras inteligentes, estanterías inteligentes, beacon, RFID.
- Mejoran la experiencia del cliente y la logística.

Telesalud

- Monitoreo remoto con wearables, herramientas quirúrgicas inteligentes, diagnósticos a distancia.

Gestión del tránsito

- Sensores y cámaras optimizan señales, detectan accidentes y ajustan iluminación vial.
-

5. Usos industriales (IIoT)

La industria es el mayor generador de datos IoT:

- Cámaras de vigilancia.
- Vehículos conectados.
- Fabricación, transporte y cadenas de suministro.

Aplicaciones clave:

- Prevención de fallas en fábricas mediante sensores.
- Optimización de flujos de trabajo.
- Seguimiento de materias primas, envíos y logística en tiempo real.
- Información actualizada para clientes sobre sus pedidos.

6. Futuro de IoT

La tendencia apunta hacia una integración más profunda entre tecnología y experiencia humana:

- Realidad virtual avanzada, audio 3D, sensaciones hápticas.
- Personalización en tiempo real gracias a IA.
- Conectividad 5G global para experiencias compartidas a cualquier distancia.

Esto puede transformar:

- Trabajo
 - Salud y cirugía
 - Educación
 - Logística
 - Bienes raíces
 - Relaciones humanas
-

Si querés, puedo hacer un **resumen más corto**, un **mapa conceptual**, **preguntas para estudiar**, o incluso ayudarte a **prepararte para un examen**. ¿Te gustaría algo más?